Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Devoir surveillé n°1 — Sujet A

Calculs numériques, Distributivité, Vecteurs et Python

Exercice 1 ★☆☆ (7 points)

① Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$A = \frac{5}{6} + \frac{3}{8}$ $\qquad$ $B = \frac{8}{5} - 3 \times \frac{2}{15}$

② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a un nombre et n un entier relatif.

$C = 2^{-5} \times 2^8$ $\qquad$ $D = \frac{7 \times (7^2)^3}{7^4}$

③ Calculer les nombres suivants.

$E = \sqrt{16 \times 25}$ $\qquad$ $F = \sqrt{64 + 36}$

④ Écrire $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

⑤ Un disque dur transfère 4×10^8 octets chaque seconde. Il met 6×10^2 secondes pour copier entièrement un fichier.
Combien d'octets contient ce fichier ? Donner le résultat en écriture scientifique.

⑥ Une cycliste a parcouru $\frac{3}{8}$ de son trajet le matin et $\frac{1}{6}$ du trajet l'après-midi.
Quelle fraction du trajet lui reste-t-il à parcourir ?

Exercice 2 ★☆☆ (2 points)

① Développer les expressions suivantes.

$G(x) = 5(x + 3)$ $\qquad$ $H(x) = -2(x - 7)$

② Développer et réduire l'expression $I(x) = (3x + 1)(x - 5)$.

③ Factoriser l'expression $J(x) = 5x + 35$.

Exercice 3 ★★☆ (2,5 points)

① Écrire le nombre $K = 5\sqrt{8} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$ sous la forme $k\sqrt{2}$ avec k un entier.

② Écrire $L = \frac{12}{\sqrt{3}}$ sans radical au dénominateur, résultat sous forme réduite.

③ Calculer $M = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{12} + \frac{2}{3}$ et donner le résultat sous forme irréductible.

Exercice 4 ★★★ (2 points)

On considère la configuration suivante :

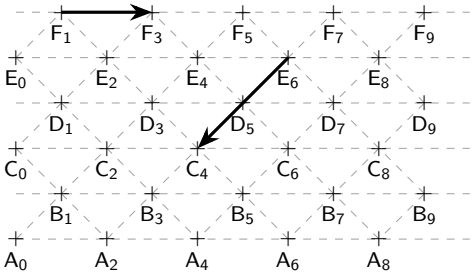
- ABC est un triangle.
- le point E est tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$
- le point F est tel que $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{BC}$

① Faire une figure à main levée et placer les points E et F.

② Démontrer que le quadrilatère AEBF est un parallélogramme à l'aide des vecteurs.

Exercice 5 ★☆☆ (2,5 points)

① On considère la figure ci-dessous. Donner simplement la réponse, sans faire de phrase.



(a) On considère le représentant du vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ d'extrémité D_7.
Quelle est son origine ? .....

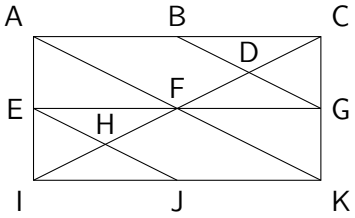
(b) Quelle est l'image du point D_9 par la translation de vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$? .....

② Soit ACKI un rectangle où B, G, J et E sont les milieux respectifs de [AC], [CK], [KI] et [IA].
Citer sans justifier et sans faire de phrase :

(a) Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{IF}$. .....

(b) Un vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$. .....

(c) Un vecteur de même direction et de même sens que $\overrightarrow{DG}$, mais de norme différente. .....



③ Simplifier l'écriture du vecteur $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{RM} - \overrightarrow{RS}$ en utilisant la relation de Chasles.

.....

.....

Exercice 6 ★★☆ (2 points)

① On exécute le script ci-contre. Compléter le tableau ci-dessous, qui donne la valeur des variables après chaque ligne.

```
1 a = 5
2 b = 2
3 a = a + 2
4 b = 2*a + 5*b
5 print(a, b)
```

	a	b
Après la ligne 1	5	*non définie*
Après la ligne 2		
Après la ligne 3		
Après la ligne 4		

Qu'affiche le script ? Cocher la bonne réponse.

☐ 7 20 ☐ 5 20

☐ a+2 2*a+5*b ☐ 7 24

② On définit en Python la fonction `taxi` ci-dessous, puis on l'appelle dans la console.

```
def taxi(k,m):
    return 2.5+1.2*k+0.5*m
```

```
>>> # Script executed
>>> taxi(10,4)
```

Que renvoie la console ? Détailler le calcul.

.....

.....

.....

Exercice 7 ★★☆ (2 points)

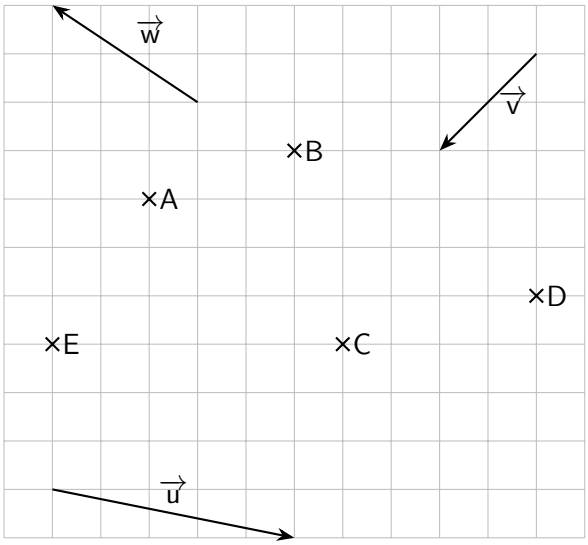
Construire sur la figure ci-dessous :

① le point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$;

② le représentant du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ d'origine C ;

③ un représentant du vecteur $\vec{w} - \vec{v}$;

④ le point M tel que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{BA}$.



Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Devoir surveillé n°1 — Sujet B

Calculs numériques, Distributivité, Vecteurs et Python

Exercice 1 ★☆☆ (7 points)

① Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$A = \frac{4}{9} + \frac{5}{6}$ $\qquad$ $B = \frac{11}{6} - 5 \times \frac{2}{15}$

② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a un nombre et n un entier relatif.

$C = 5^{-6} \times 5^9$ $\qquad$ $D = \frac{3 \times (3^4)^2}{3^6}$

③ Calculer les nombres suivants.

$E = \sqrt{9 \times 36}$ $\qquad$ $F = \sqrt{81 + 144}$

④ Écrire $\sqrt{98}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

⑤ Un disque dur transfère 5×10^7 octets chaque seconde. Il met 8×10^3 secondes pour copier entièrement un fichier.
Combien d'octets contient ce fichier ? Donner le résultat en écriture scientifique.

⑥ Une cycliste a parcouru $\frac{3}{10}$ de son trajet le matin et $\frac{1}{4}$ du trajet l'après-midi.
Quelle fraction du trajet lui reste-t-il à parcourir ?

Exercice 2 ★☆☆ (2 points)

① Développer les expressions suivantes.

$G(x) = 6(x + 2)$ $\qquad$ $H(x) = -3(x - 4)$

② Développer et réduire l'expression $I(x) = (2x + 3)(x - 4)$.

③ Factoriser l'expression $J(x) = 4x + 36$.

Exercice 3 ★★☆ (2,5 points)

① Écrire le nombre $K = 3\sqrt{50} + 4\sqrt{2} - 2\sqrt{32}$ sous la forme $k\sqrt{2}$ avec k un entier.

② Écrire $L = \frac{14}{\sqrt{7}}$ sans radical au dénominateur, résultat sous forme réduite.

③ Calculer $M = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) \div \frac{8}{15} + \frac{3}{4}$ et donner le résultat sous forme irréductible.

Exercice 4 ★★★ (2 points)

On considère la configuration suivante :

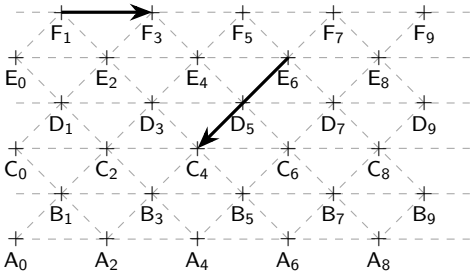
- ⋆ RST est un triangle.
- ⋆ le point K est tel que $\overrightarrow{TK} = \overrightarrow{SR}$
- ⋆ le point L est tel que $\overrightarrow{LS} = \overrightarrow{ST}$

① Faire une figure à main levée et placer les points K et L.

② Démontrer que le quadrilatère RKSL est un parallélogramme à l'aide des vecteurs.

Exercice 5 ★☆☆ (2,5 points)

① On considère la figure ci-dessous. Donner simplement la réponse, sans faire de phrase.



(a) On considère le représentant du vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ d'extrémité C_8.
Quelle est son origine ? .....

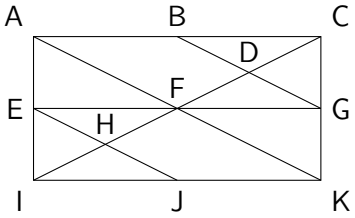
(b) Quelle est l'image du point F_5 par la translation de vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$? .....

② Soit ACKI un rectangle où B, G, J et E sont les milieux respectifs de [AC], [CK], [KI] et [IA].
Citer sans justifier et sans faire de phrase :

(a) Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{GJ}$. .....

(b) Un vecteur opposé à $\overrightarrow{GF}$. .....

(c) Un vecteur de même direction et de même sens que $\overrightarrow{HI}$, mais de norme différente. .....



③ Simplifier l'écriture du vecteur $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{TK} - \overrightarrow{TU}$ en utilisant la relation de Chasles.

.....

.....

Exercice 6 ★★☆ (2 points)

① On exécute le script ci-contre. Compléter le tableau ci-dessous, qui donne la valeur des variables après chaque ligne.

```
1 a = 3
2 b = 4
3 a = a + 4
4 b = 3*a + 2*b
5 print(a, b)
```

	a	b
Après la ligne 1	3	*non définie*
Après la ligne 2		
Après la ligne 3		
Après la ligne 4		

Qu'affiche le script ? Cocher la bonne réponse.

☐ 7 29 ☐ 3 17

☐ a+4 3*a+2*b ☐ 7 17

② On définit en Python la fonction `taxi` ci-dessous, puis on l'appelle dans la console.

```
def taxi(k,m):
    return 2.5+1.2*k+0.5*m
```

```
>>> # Script executed
>>> taxi(15,2)
```

Que renvoie la console ? Détailler le calcul.

.....

.....

.....

Exercice 7 ★★☆ (2 points)

Construire sur la figure ci-dessous :

① le point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$;

② le représentant du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ d'origine C ;

③ un représentant du vecteur $\vec{w} - \vec{v}$;

④ le point M tel que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{BA}$.

